AULA 3 · GIRAR E POSICIONAR

# Caneca com alça

O seu porta-lápis ganha uma alça — um anel que você vira em pé, centra com o Alinhar e empurra até colar na lateral. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

### PARTE DO PORTA-LÁPIS

Hoje você começa do **PORTA-LÁPIS DA AULA 2**. Se o seu projeto não existe mais, refaça a Aula 2 antes (leva uns 25 minutos).

### O ORIGINAL FICA GUARDADO

Você vai **COPIAR** o porta-lápis para um projeto novo. O da Aula 2 não muda: dá para brincar à vontade.

### MILÍMETROS

Todo número é em milímetro. A alça terá cerca de **36 MM** de ponta a ponta — o tamanho de um dedão grande.

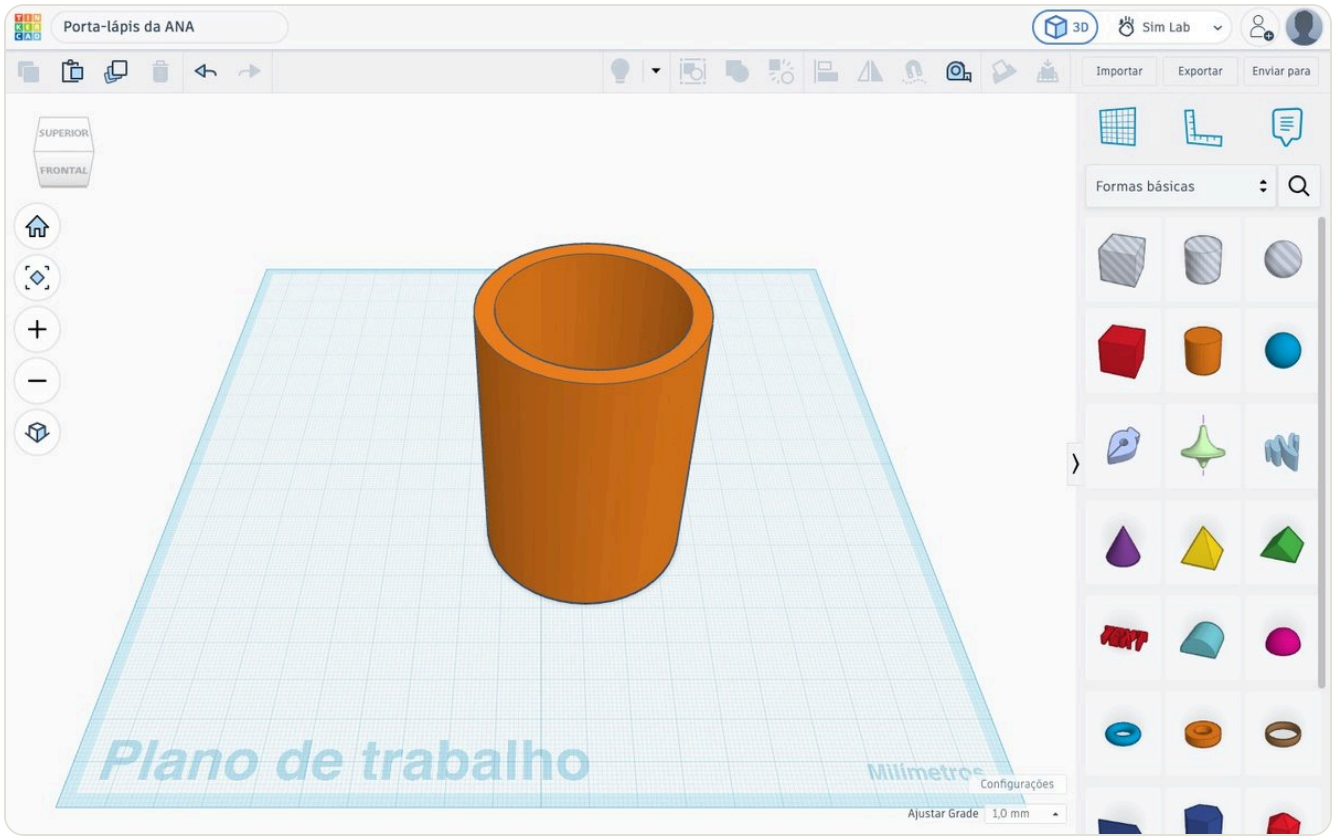
### OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o **BOTÃO CERTO ACENDENDO** e as **TECLAS ACESAS** quando o gesto é de teclado.

### TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

## 1 Abra o seu porta-lápis




No Tinkercad, na lista dos seus projetos, clique no cartão do **porta-lápis** que você fez na Aula 2 (o que você batizou). Ele abre no editor.

A peça está lá: o copo laranja, alto, com o fundo e o vazio por dentro.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O editor mostra o copo laranja do porta-lápis, com o nome do projeto no canto de cima à esquerda.

NÃO DEU CERTO?

**Não acho o cartão**

Procure pelo nome que você deu na Aula 2. Se der muito trabalho, chame o professor: todos os cartões novos têm um nome sorteado esquisito.

**Abriu um projeto vazio**

Você abriu outro cartão ou criou um projeto novo. Volte à lista e escolha o do porta-lápis.

**O porta-lápis não está mais lá**

Refaça a Aula 2 antes de seguir: hoje o ponto de partida é ele.

## 2 Selecione tudo e copie: Ctrl + A, depois Ctrl + C

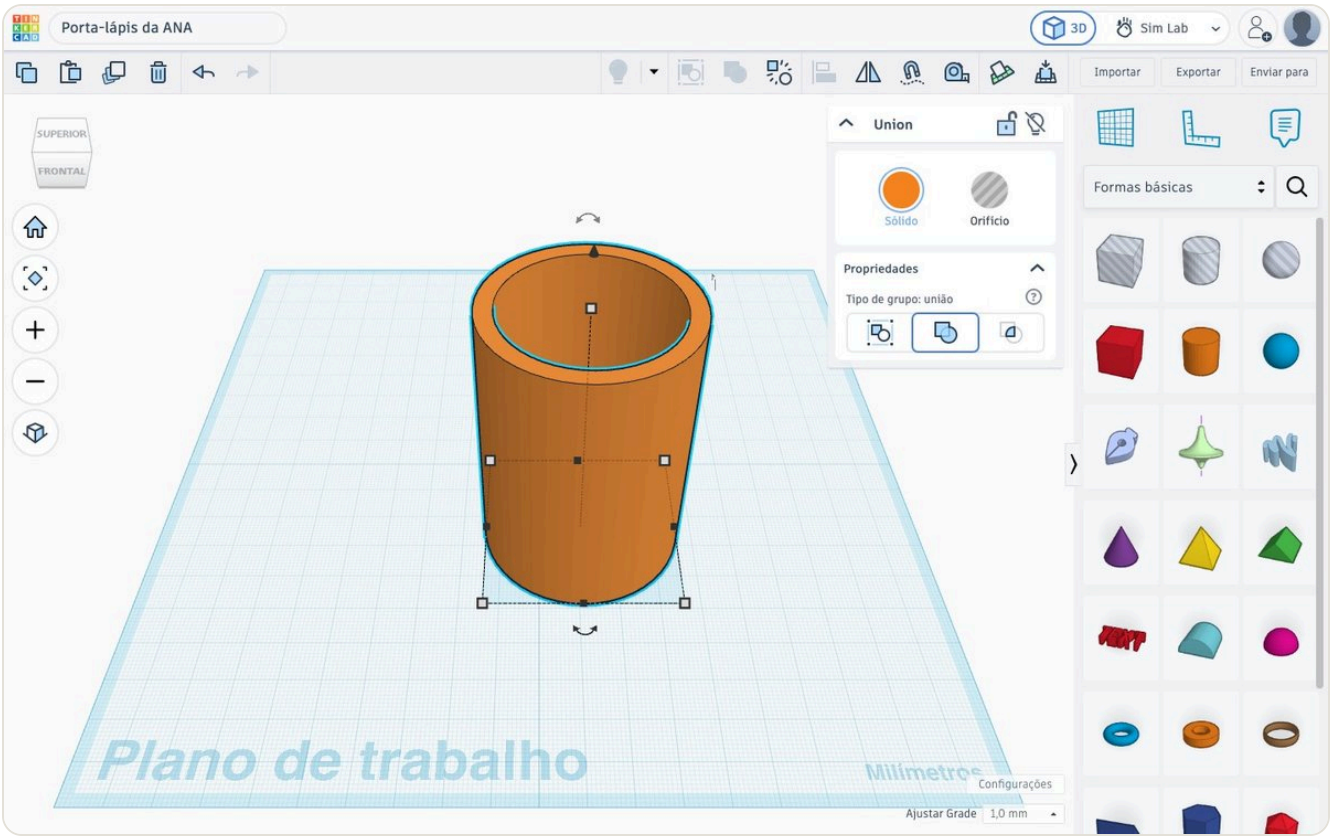



Foto da tela.

Clique num **lugar vazio do plano** para o teclado ir para lá. Segure `Ctrl` e aperte `A`: o porta-lápis fica selecionado, com contorno azul.

Agora, segure `Ctrl` e aperte `C`: ele foi **copiado**. **Nada muda na tela** — é como copiar um texto: a cópia está guardada e espera.

Em computador Mac, use `Cmd` no lugar de `Ctrl`.

**ESTÁ CERTO SE**

O porta-lápis tem contorno azul. (Depois do Ctrl + C não aparece nada: está certo.)

**NÃO DEU CERTO?**

**Ctrl + A não faz nada**

Clique uma vez num lugar vazio do plano antes: o atalho só funciona com o editor em foco.

**Selecionou e eu não sei se copiei**

Aperte Ctrl + C de novo. Copiar duas vezes não faz mal.

## 3 Crie um projeto novo

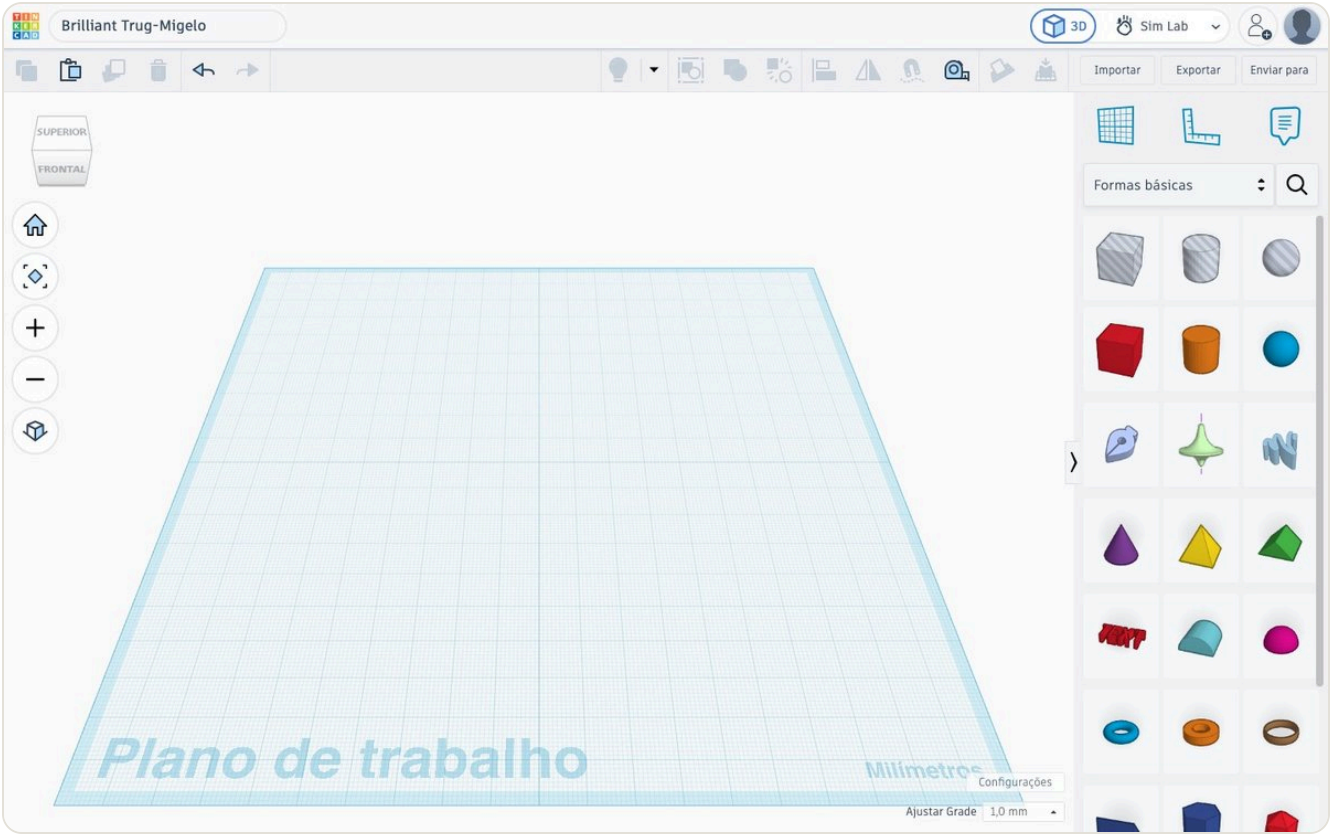



Foto da tela.

Volte à lista de projetos (o **logotipo do Tinkercad**, no canto de cima à esquerda, leva para lá). No canto de cima à direita, clique em `+ Criar` e, na primeira linha, em

`Projeto 3D`.

Abre um projeto **vazio**, com um nome sorteado (o seu será outro, diferente do da figura). O porta-lápis original continua guardado no projeto de antes.

**ESTÁ CERTO SE**

O editor abriu com o plano azul quadriculado **vazio**, e com um nome sorteado no canto de cima à esquerda.

**NÃO DEU CERTO?**

**Perdi a cópia ao trocar de projeto**

Não perde: a cópia fica guardada enquanto você não copiar outra coisa. Se tiver dúvida, volte ao porta-lápis e aperte Ctrl + A e Ctrl + C de novo.

**Abriu o projeto antigo**

Você clicou num cartão em vez do botão. Use o `+ Criar` do canto de cima à direita.

## 4 Cole: Ctrl + V

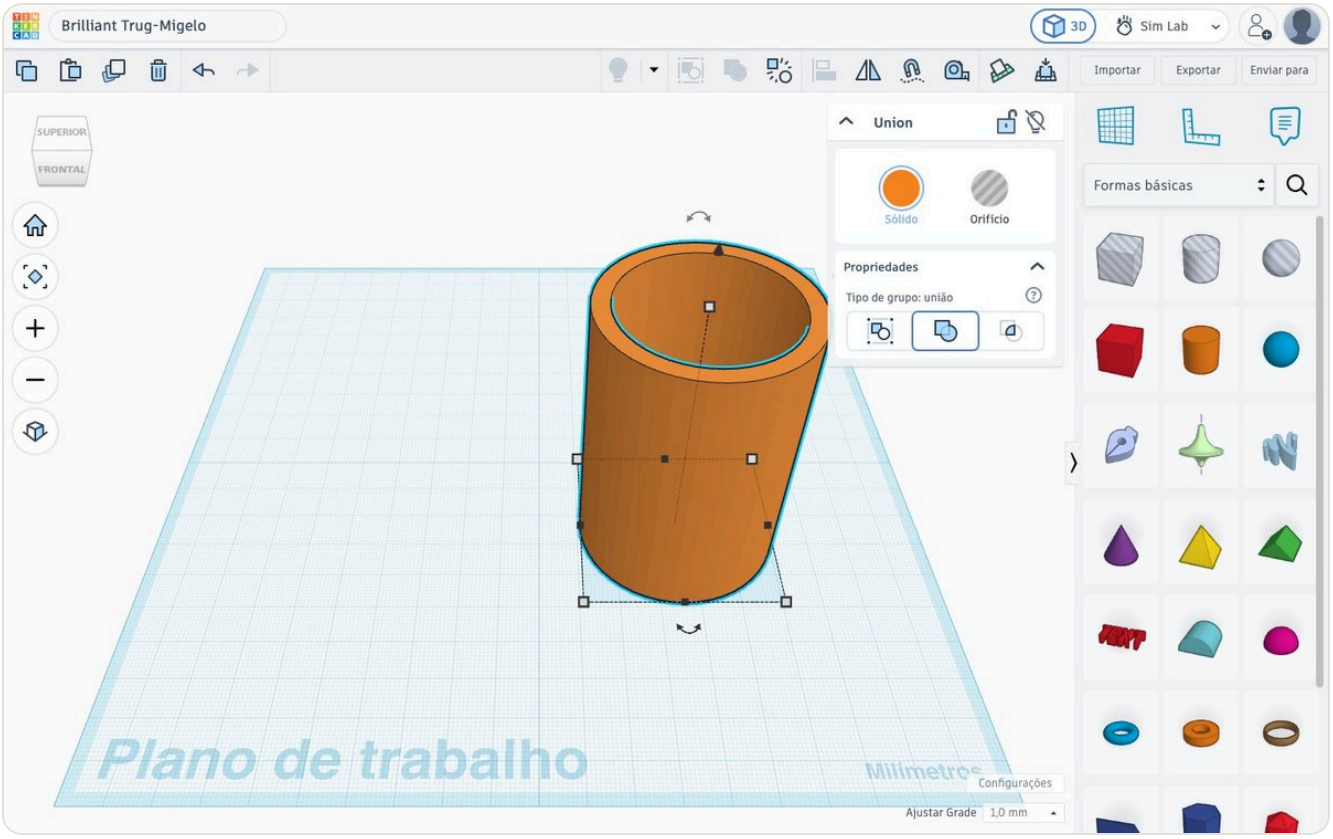



Foto da tela.

Clique num **lugar vazio do plano** e aperte `Ctrl` + `V` (no Mac, `Cmd` + `V`).

O porta-lápis aparece no projeto novo, **inteiro**: o copo, o fundo e o vazio.

**ESTÁ CERTO SE**

O copo laranja apareceu no plano do projeto novo, já selecionado.

**NÃO DEU CERTO?**

**Não colou nada**

A cópia se perdeu. Volte ao porta-lápis, aperte Ctrl + A e Ctrl + C, abra o projeto novo e tente de novo.

**Colou duas vezes**

Aperte Ctrl + Z para desfazer uma. Ficou um copo em cima do outro e só um deve ficar.

## 5 Arraste um Tórulo para a esquerda do copo

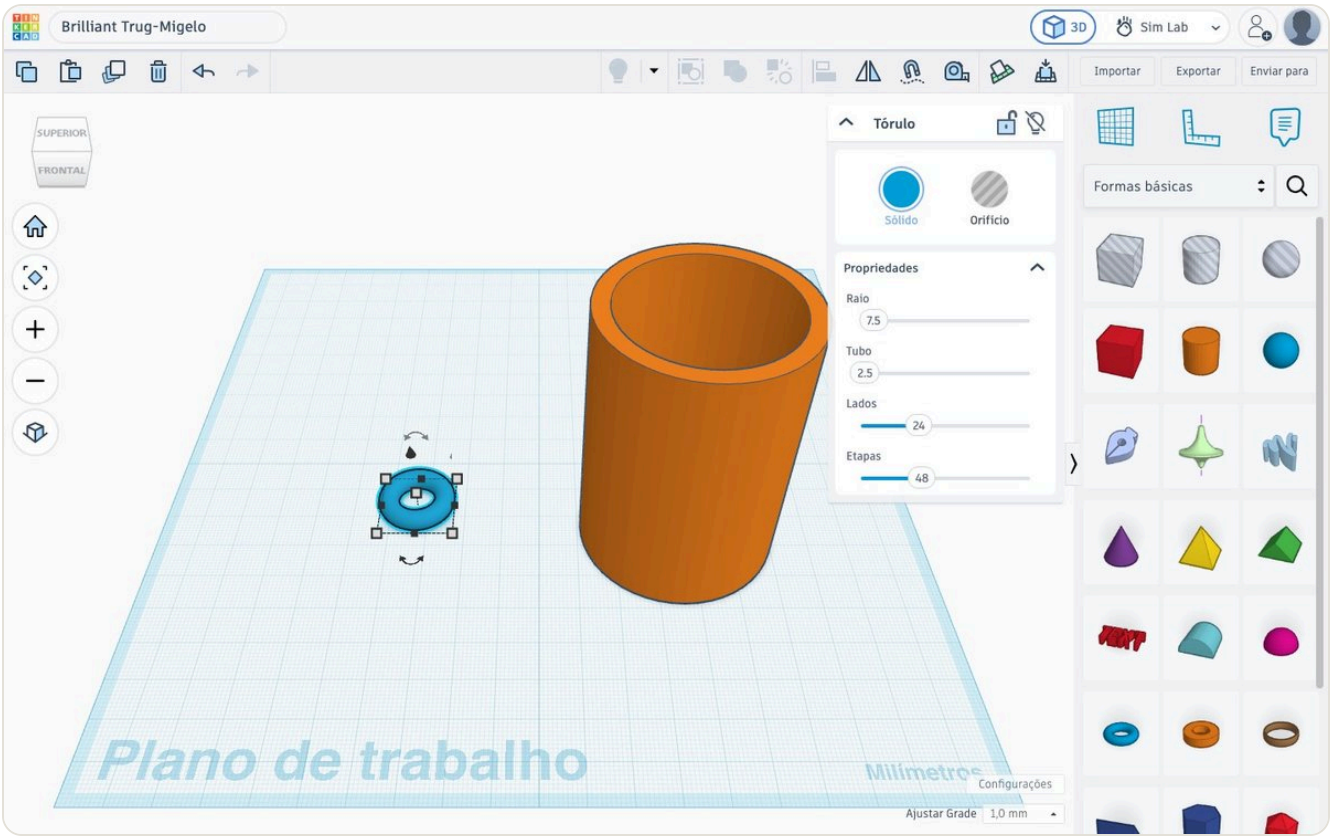



Foto da tela.

Na coluna da direita, procure o **anel azul**, com o nome `Tórulo` (fica na fileira de baixo; role a coluna se precisar).

Segure o botão esquerdo em cima dele, **arraste para a esquerda do copo** — um pedaço vazio do plano — e solte.

O anel azul está **deitado**, como uma rosquinha na mesa. Abre o painel `Tórulo`, com `Raio` e `Tubo`.

**ESTÁ CERTO SE**

Tem um anel azul deitado ao lado esquerdo do copo, e o painel branco escrito `Tórulo` no alto.

NÃO DEU CERTO?

**Não acho o Tórulo**

Ele é azul e fica no fim da coluna de formas. Role a coluna com o mouse.

**Soltei em cima do copo**

Arraste o anel de novo para o plano vazio, ao lado. Em cima do copo ele nasceria lá no alto.

**As alças ficaram escondidas**

Aproxime com o **–** da barra da esquerda para o plano ficar menor, ou arraste o anel para um lugar com mais espaço.

## 6 Raio = 14 e Tubo = 4

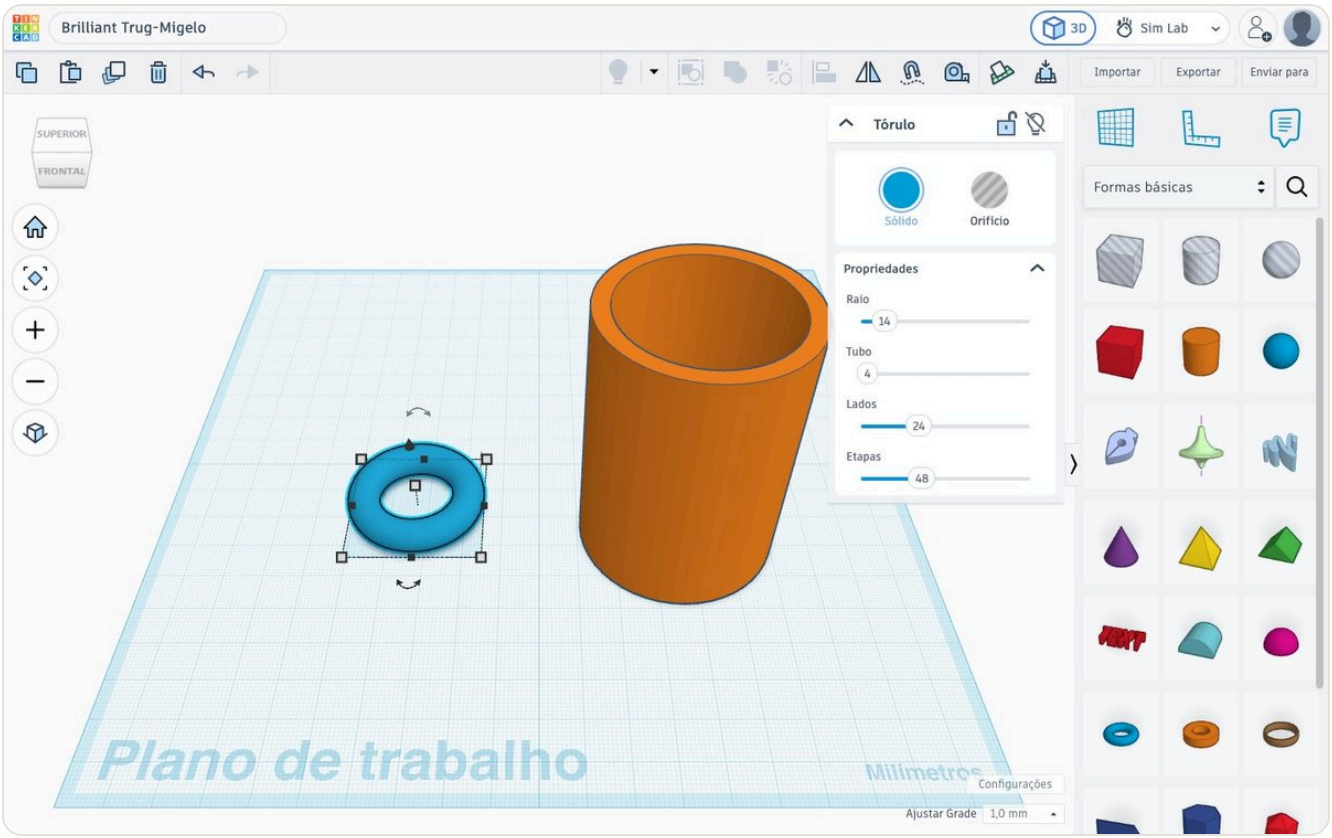



Foto da tela.

No painel do Tórulo, no campo `Raio`, apague e escreva **14**, aperte `Enter`. No campo `Tubo`, escreva **4** e `Enter`.

`Raio` é o tamanho do círculo grande, do meio do anel até o meio do tubo. `Tubo` é a grossura do próprio anel.

ESTÁ CERTO SE

Os campos mostram **14** e **4**, e o anel ficou um pouco maior e mais grosso.

NÃO DEU CERTO?

**Digitei e nada mudou**

Falta o `Enter` depois de cada número.

**O número ficou estranho**

Clique no campo, aperte Ctrl + A (no Mac, Cmd + A) e escreva de novo.

## 7 Ponha o anel EM PÉ: a seta curva de cima

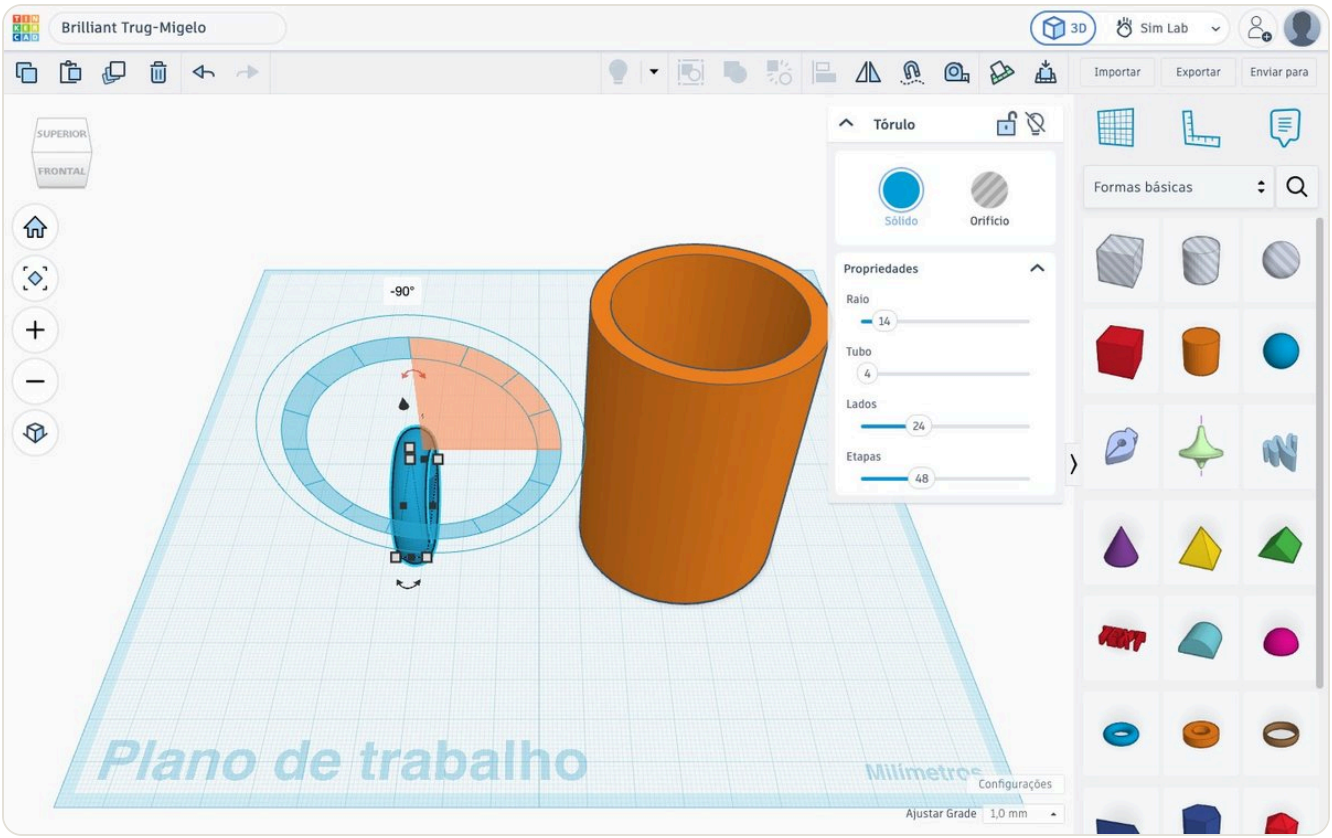



Foto da tela.

Acima do anel há uma **seta curva** pequenininha, em cima do triângulo preto. Segure o botão esquerdo nela e **arraste devagar** para a direita e para baixo.

Aparece um **transferidor** colorido, com um número em cima. Arraste **até o número mostrar 90°** (pode vir com sinal de menos: **–90°**) e solte.

O anel levanta: ele fica **em pé**, como uma roda de bicicleta, e de frente para a lateral do plano — fininho, visto de lado.

ESTÁ CERTO SE

O anel está **em pé**: visto da câmera, é uma **pílula** fina e alta, e o transferidor mostrou 90° (ou −90°).

NÃO DEU CERTO?

**O número não pára em 90**

Arraste de pouquinho em pouquinho, olhando o número. Se passar, volte um pouco sem soltar.

**Girou para o lado errado**

Pode ficar −90° ou 90°: os dois servem. O que importa é o anel ficar em pé.

**Não acho a seta curva**

Ela fica acima do triângulo preto de `subir`. Aproxime a câmera com o **+** se estiver muito pequena.

## 8 Vire o anel DE FRENTE: a seta curva de baixo

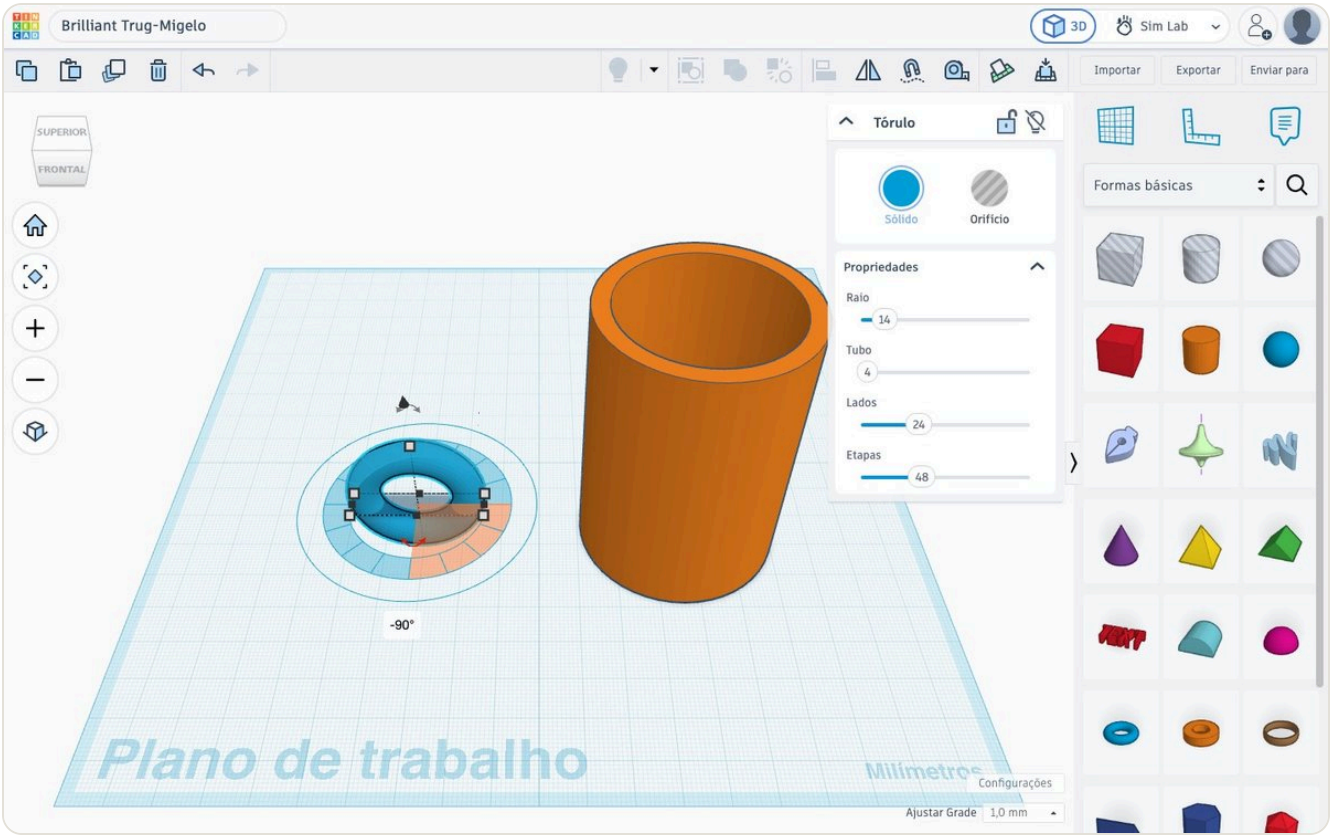



Foto da tela.

Abaixo do anel há **outra seta curva**, a de baixo. Segure o botão esquerdo nela e **arraste em volta do anel, num arco**, subindo para a direita (uma linha reta não chega nos 90°).

O transferidor aparece de novo. Arraste até o número mostrar **90°** (ou **–90°**) e solte.

O anel gira como uma porta e fica **de frente para você**: agora dá para ver o buraco do anel, como a roda de um carro visto de lado.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O anel mostra o **buraco no meio**, de frente para você, em pé na mesa.

NÃO DEU CERTO?

**O transferidor trava em 40 ou 50**

Você está arrastando em linha reta. Faça um arco, como se desenhasse o pedaço de um círculo em volta do anel.

**O anel voltou a ficar deitado**

Você girou a seta de cima de novo. Aperte Ctrl + Z e use a **de baixo**.

**Passei de 90**

Continue arrastando até voltar ao número certo, ou aperte Ctrl + Z e recomece.

## 9 Selecione tudo: Ctrl + A

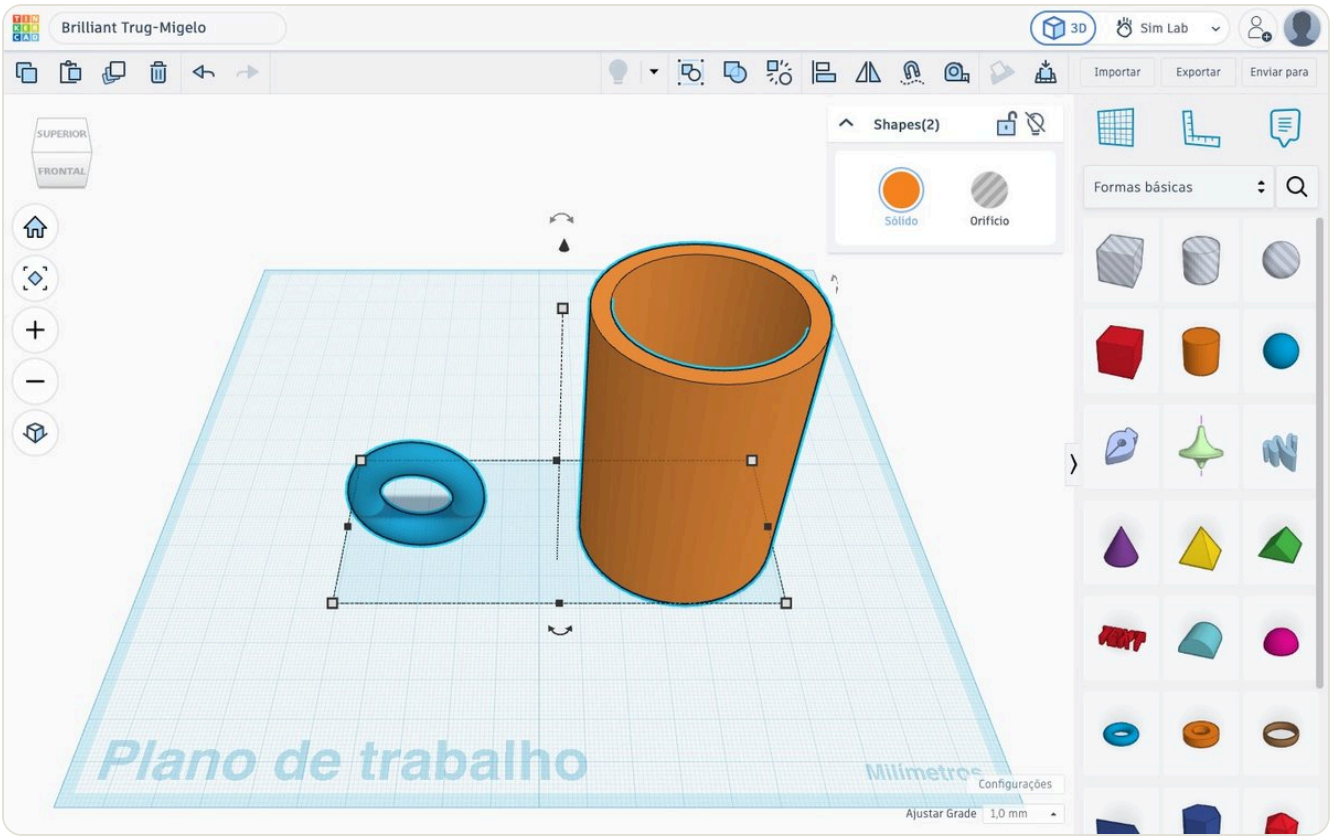



Foto da tela.

Clique num **lugar vazio** do plano, segure `Ctrl` e aperte `A` (no Mac, `Cmd` + `A`).

O copo e o anel ficam selecionados juntos: o painel passa a dizer `Shapes(2)`.

ESTÁ CERTO SE

O copo e o anel têm contorno azul, e o painel diz `Shapes(2)`.

NÃO DEU CERTO?

**Selecionou só um**

Clique num lugar vazio do plano e aperte Ctrl + A de novo.

**O painel diz Shapes(3) ou mais**

Sobrou uma peça no plano. Apague a que está sobrando (clique nela e `Delete`) e refaça.

## 10 Abra o Alinhar

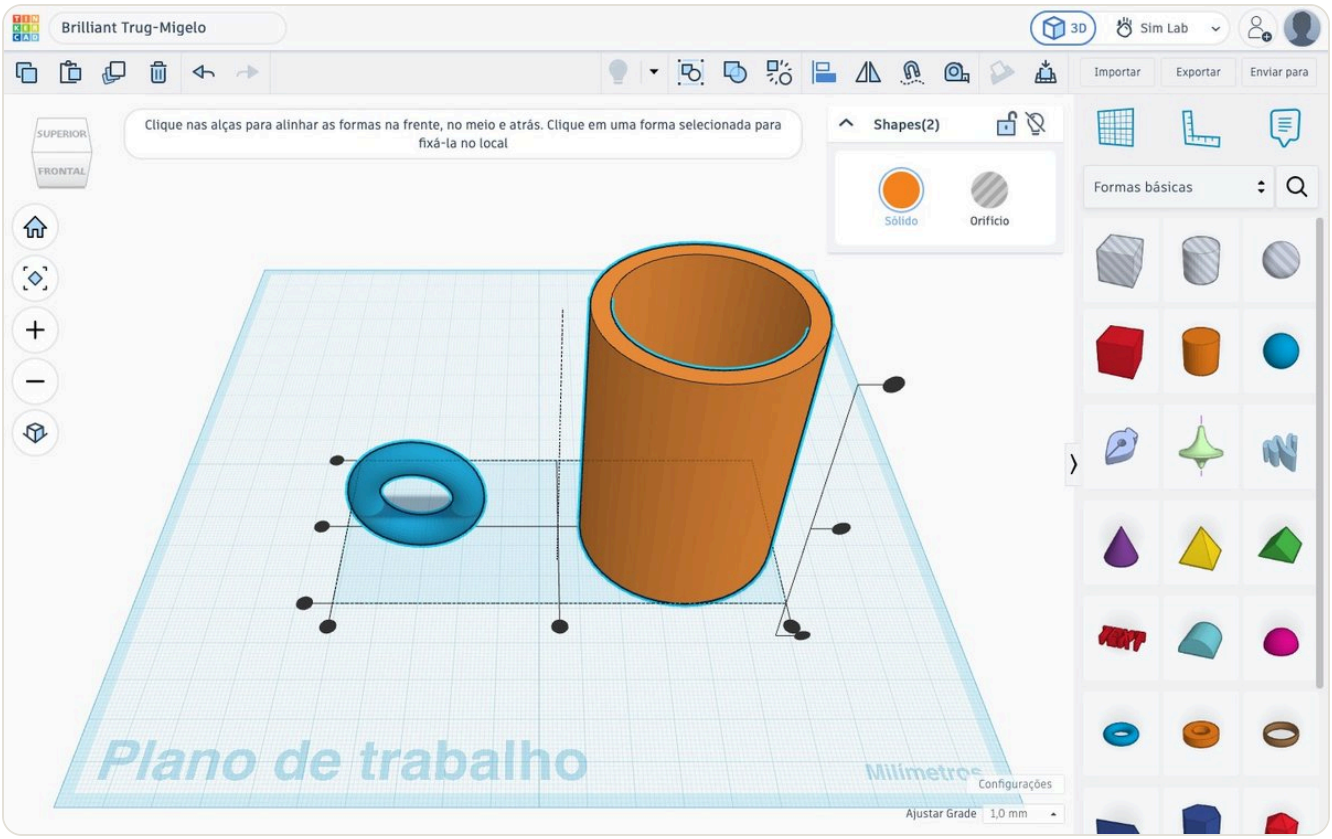



Foto da tela.

Na barra de cima, clique no botão `Alinhar` (ícone com linhas de tamanhos diferentes, ao lado do espelho).

Aparecem as **nove bolinhas pretas** em volta das duas peças, como na Aula 2: três

embaixo, três do lado esquerdo e três do lado direito. E no alto, uma frase: *Clique nas alças para alinhar as formas*.

**ESTÁ CERTO SE**

Apareceram as bolinhas pretas em volta do copo e do anel.

**NÃO DEU CERTO?**

**As bolinhas não apareceram**

O Alinhar só abre com **duas ou mais** peças selecionadas. Volte ao passo 9.

**Não acho o botão**

Fica na barra de cima, no meio, ao lado do espelho. Passe o mouse e espere o nome aparecer.

## 11 FIXE o copo: clique nele

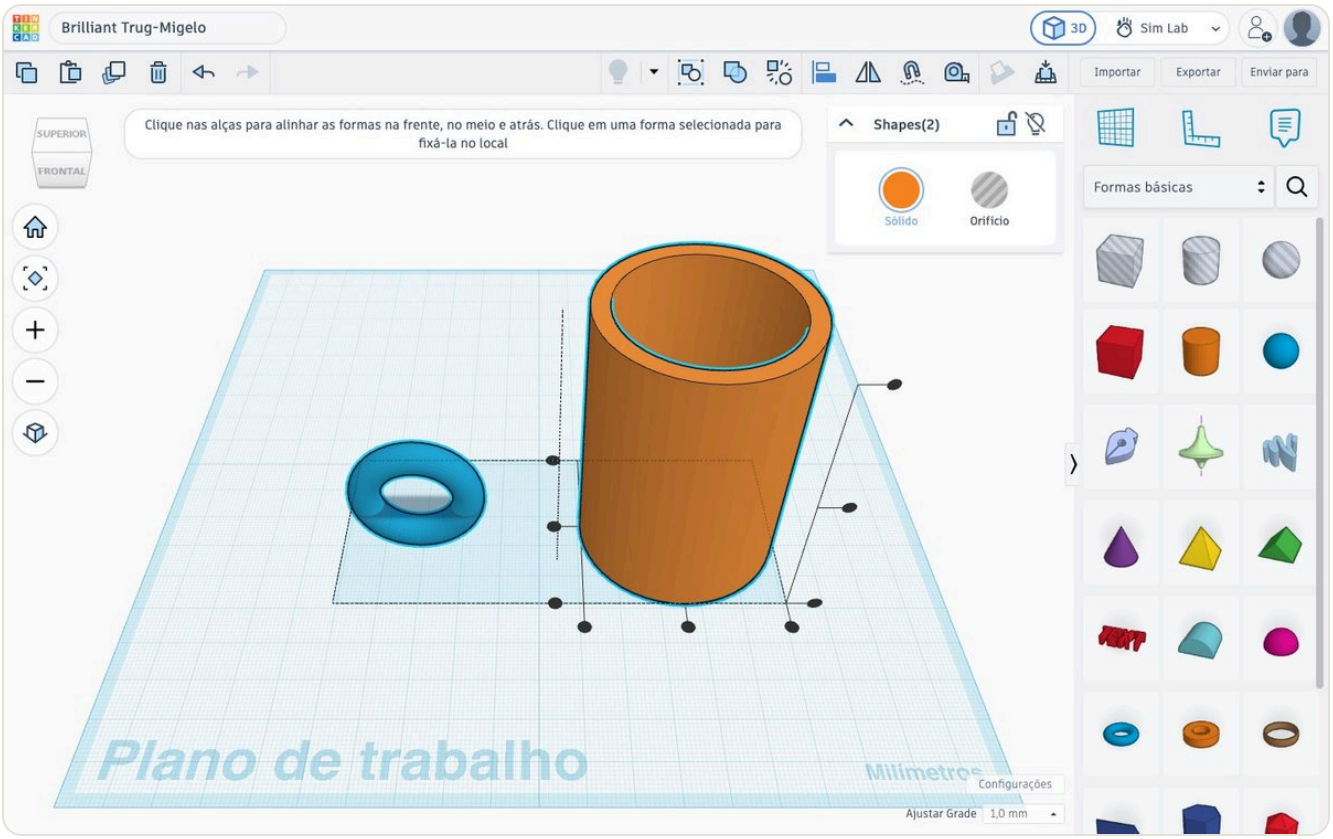



Foto da tela.

Este é o passo que ninguém adivinha. O Alinhar **move todas as peças** até uma linha comum: se você alinhar assim, é o **copo** que anda até o anel, e não o contrário.

A frase do alto avisa: *clique em uma forma selecionada para fixá-la no local*. Clique **no copo**: ele fica **parado**, e só o anel vai se mexer.

ESTÁ CERTO SE

O copo foi clicado e as bolinhas continuam na tela; daqui em diante só o anel vai andar.

NÃO DEU CERTO?

**Cliquei e a seleção sumiu**

Você clicou fora do copo. Aperte Ctrl + Z, abra o Alinhar de novo e clique bem **em cima do copo**.

**Não sei se fixou**

Siga os próximos passos: se o copo andar, volte ao passo 10 e fixe antes de clicar nas bolinhas.

## 12 Centro em Y: a bolinha do meio, à esquerda

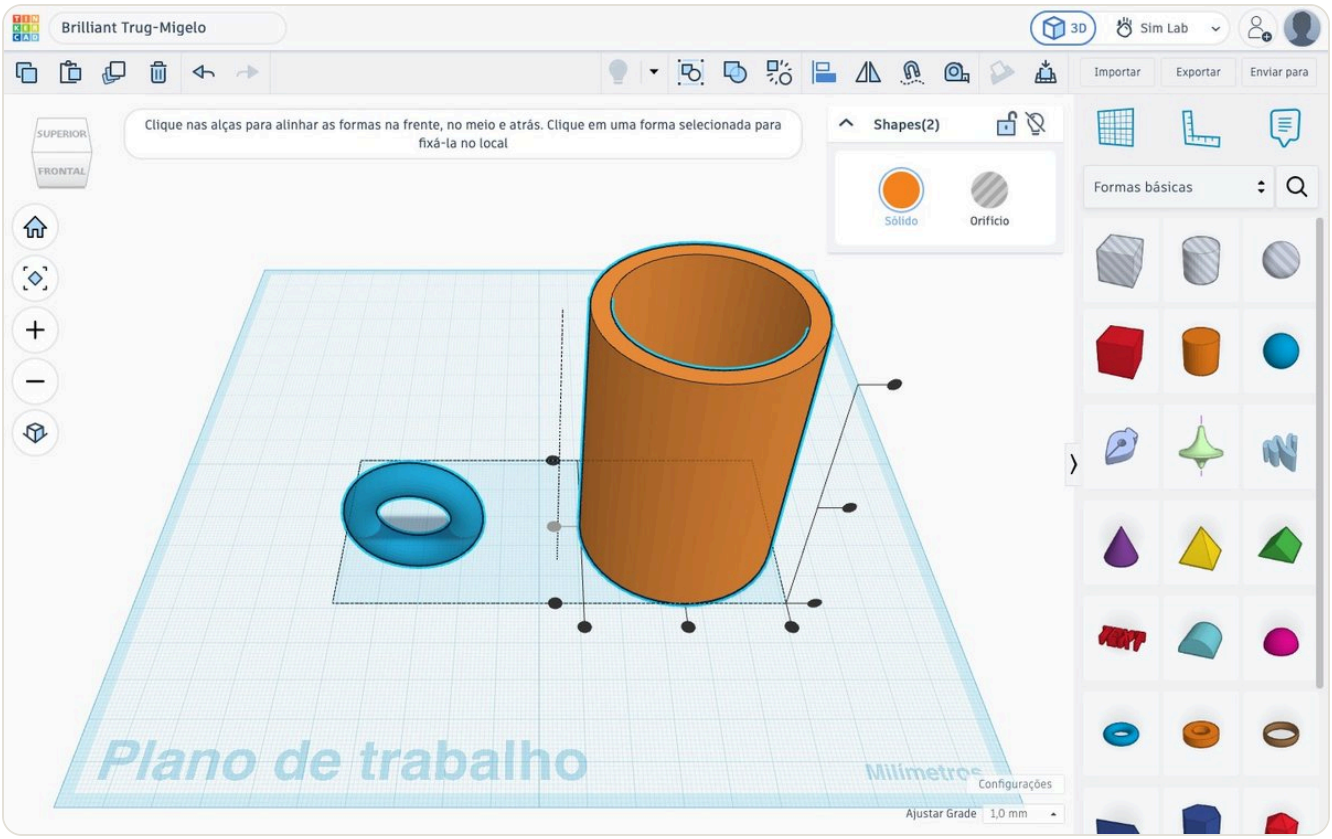



Foto da tela.

Clique na **bolinha do meio** da coluna da **esquerda**.

O anel se **alinha** com o copo de **frente para trás**: o centro do anel passa a estar na mesma linha do centro do copo.

**ESTÁ CERTO SE**

O anel andou e ficou na mesma linha do copo de frente para trás; o copo não se mexeu.

**NÃO DEU CERTO?**

**As bolinhas mudaram de lugar**

É normal: depois de cada clique elas se reposicionam. Procure de novo a do meio da esquerda.

**O copo é que andou**

Você não fixou o copo. Aperte Ctrl + Z e volte ao passo 11.

## 13 Centro em Z: a bolinha do meio, à direita

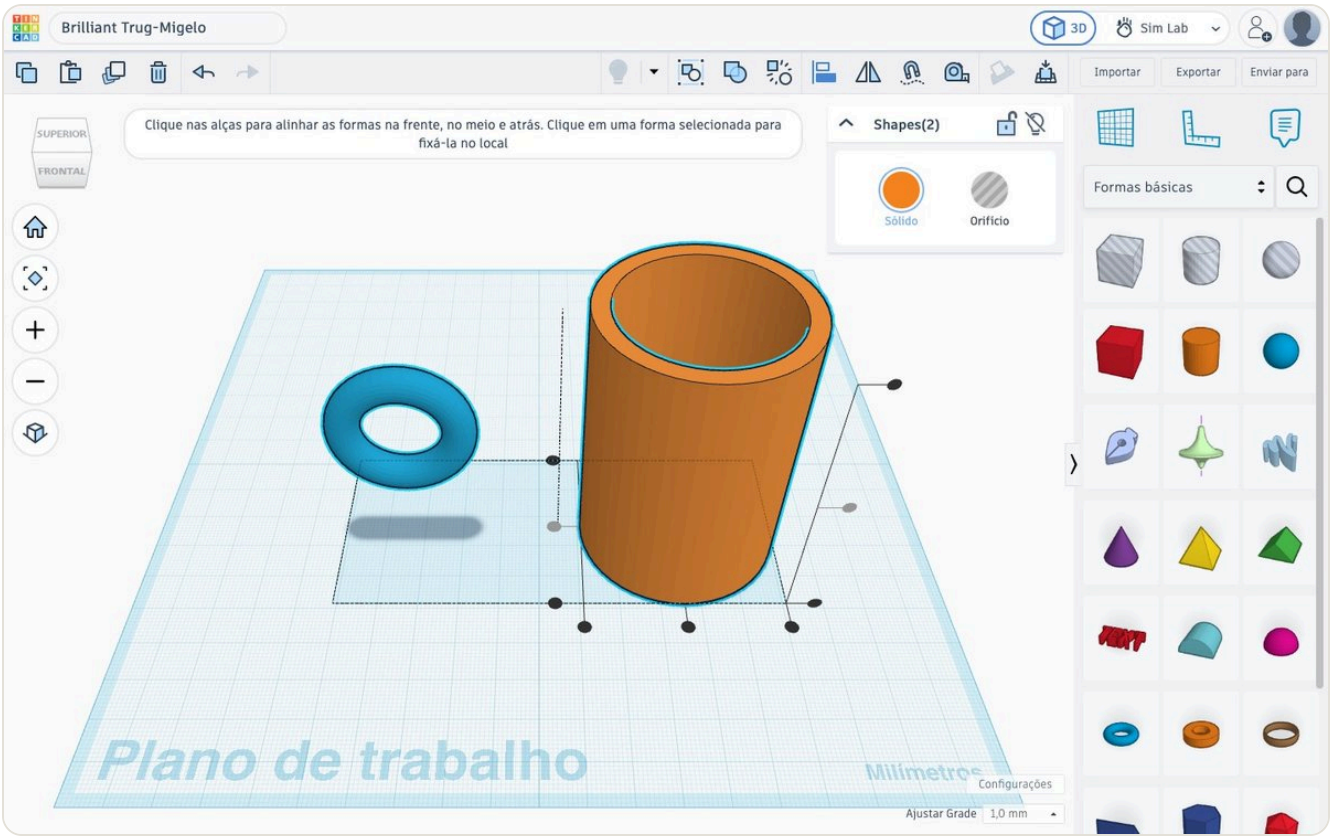



Foto da tela.

Clique na **bolinha do meio** da coluna da **direita**.

O anel **sobe** e fica na **altura do meio** do copo — no ar, com uma sombra no plano embaixo. É a altura certa para uma alça.

**ESTÁ CERTO SE**

O anel está **no ar**, na altura do meio do copo, com a sombra dele no plano.

**NÃO DEU CERTO?**

**Não vejo bolinha na direita**

Elas ficam do lado direito, em fila inclinada. Se alguma estiver cinza, é a que você acabou de clicar.

**O anel não subiu**

Você clicou numa bolinha de outro lado. A do **meio da direita** é a que alinha na altura.

## 14 Centro em X: a bolinha do meio, embaixo

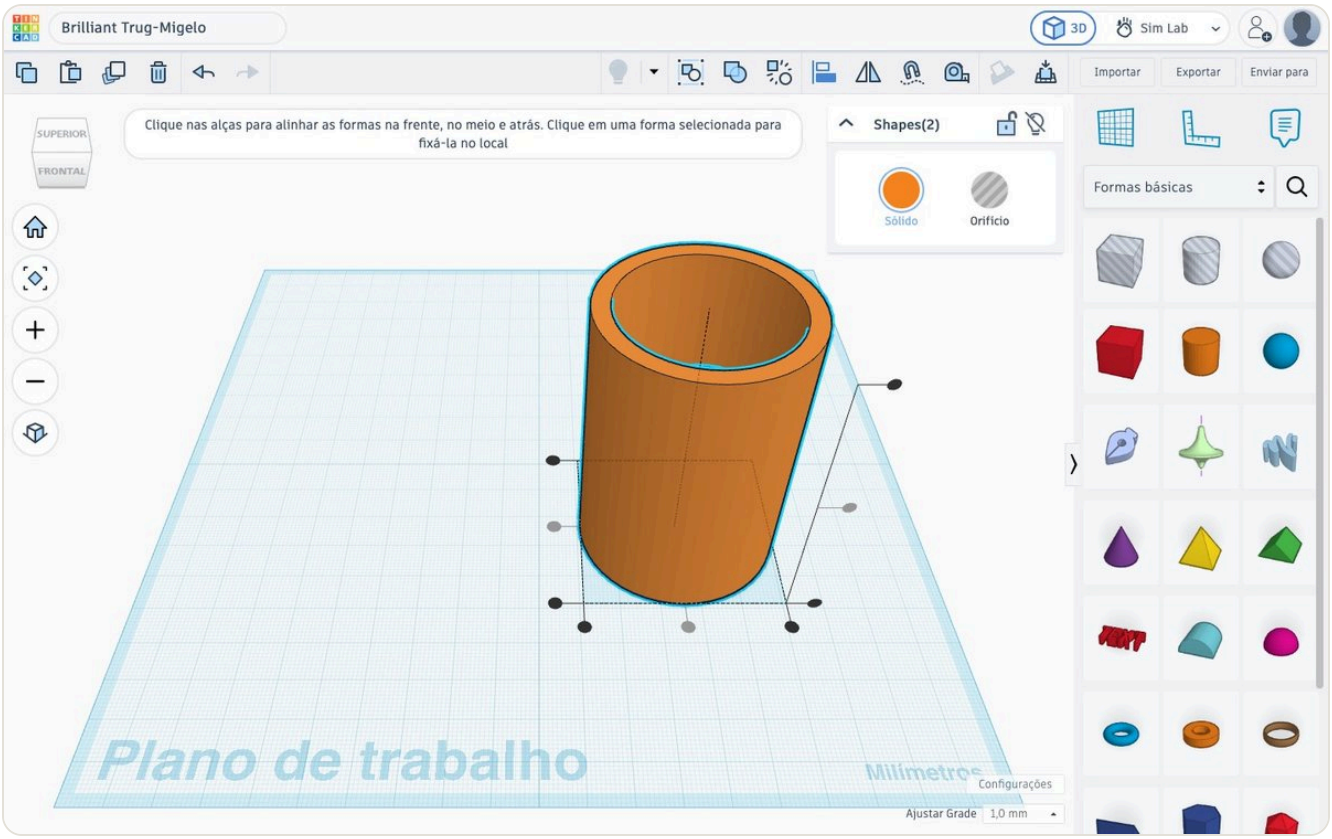



Foto da tela.

Clique na **bolinha do meio** da fileira de **baixo**.

O anel **desliza** para o meio do copo e **some lá dentro**: agora o centro dele está no mesmo ponto do centro do copo, nos três sentidos. Não se assuste: no próximo passo você o tira de lá, para o lado.

**ESTÁ CERTO SE**

O anel **sumiu para dentro do copo**; o contorno azul continua em volta das duas peças.

**NÃO DEU CERTO?**

**O anel ficou do lado de fora**

Você ainda não clicou na bolinha do meio de baixo. Clique nela.

**O copo andou**

Você não fixou o copo no passo 11. Aperte Ctrl + Z três vezes, fixe o copo e refaça.

## 15 Esc e Shift + clique: deixe só o anel selecionado

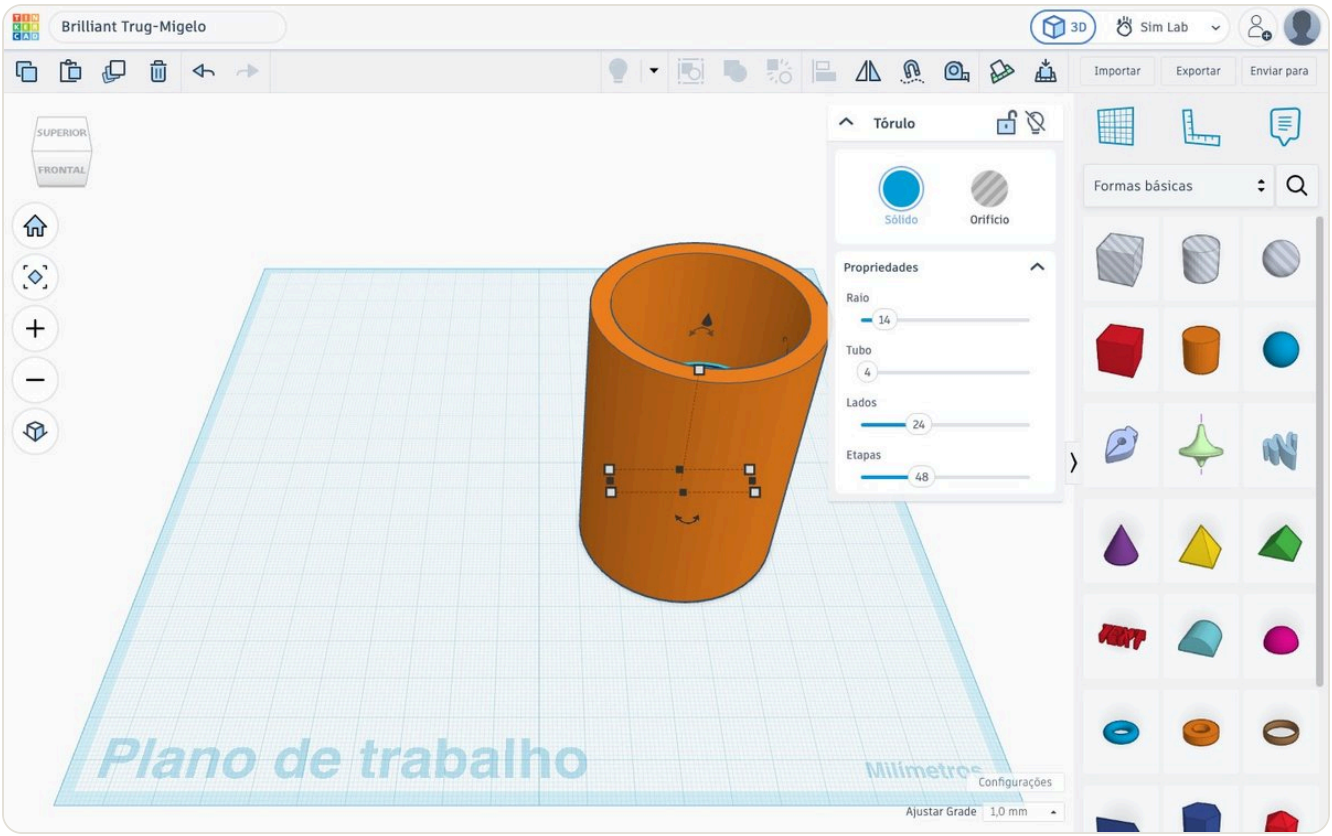



Foto da tela.

Aperte `Esc`: o Alinhar fecha e as duas peças **continuam selecionadas**.

Segure `Shift` e **clique no copo**: o Shift **tira o copo da seleção**. O painel passa a dizer `Tórulo`: agora só o anel está selecionado, mesmo escondido dentro do copo.

**ESTÁ CERTO SE**

O painel do alto diz `Tórulo` (e não `Shapes(2)`): só o anel está selecionado.

**NÃO DEU CERTO?**

**O painel ainda diz Shapes(2)**

O clique não pegou no copo. Segure o Shift e clique bem no meio do corpo do copo.

**Desmarcou tudo**

Você soltou o Shift antes do clique. Aperte Ctrl + A de novo e refaça, com o Shift apertado **durante** o clique.

## 16 Empurre o anel: Shift + ←, quatro vezes

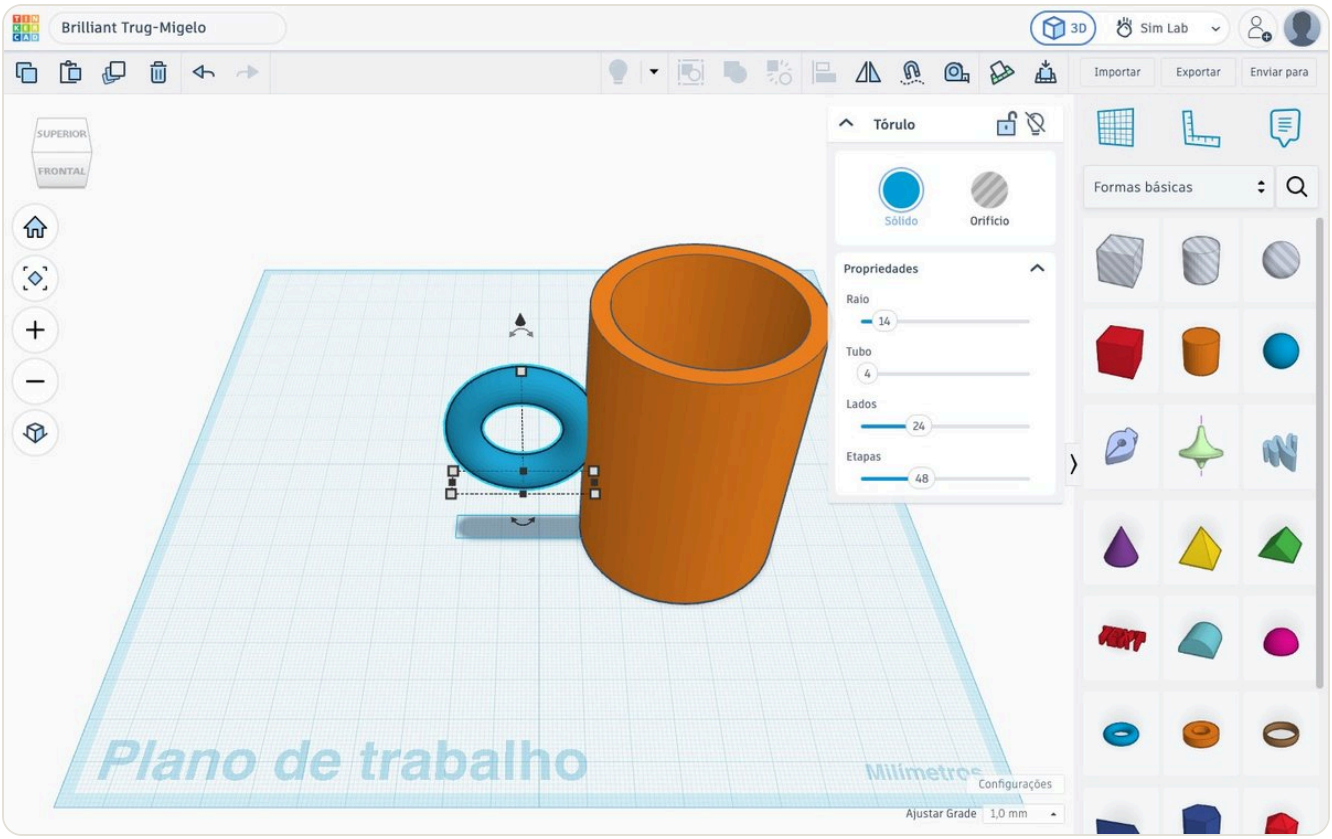



Foto da tela.

Com só o anel selecionado, segure `Shift` e aperte a **seta para a esquerda** `←` **quatro vezes**, uma de cada vez.

Cada toque com o Shift anda **10 mm** (a seta sem o Shift anda só 1). O anel sai de dentro do copo e para **do lado esquerdo**, com a ponta da direita **enfiada na parede** do copo: 4 × 10 = 40 mm.

**ESTÁ CERTO SE**

O anel apareceu do lado esquerdo do copo, **encostado nele**, na altura do meio.

**NÃO DEU CERTO?**

**O anel foi demais ou de menos**

Cada toque é 10 mm. Volte com Shift + → ou avance com Shift + ← até dar quatro no total.

**A seta mexeu a câmera**

O anel não estava selecionado. Volte ao passo 15.

**O anel não se mexeu**

Clique uma vez no plano para dar foco e refaça o passo 15.

## 17 Selecione tudo de novo: Ctrl + A

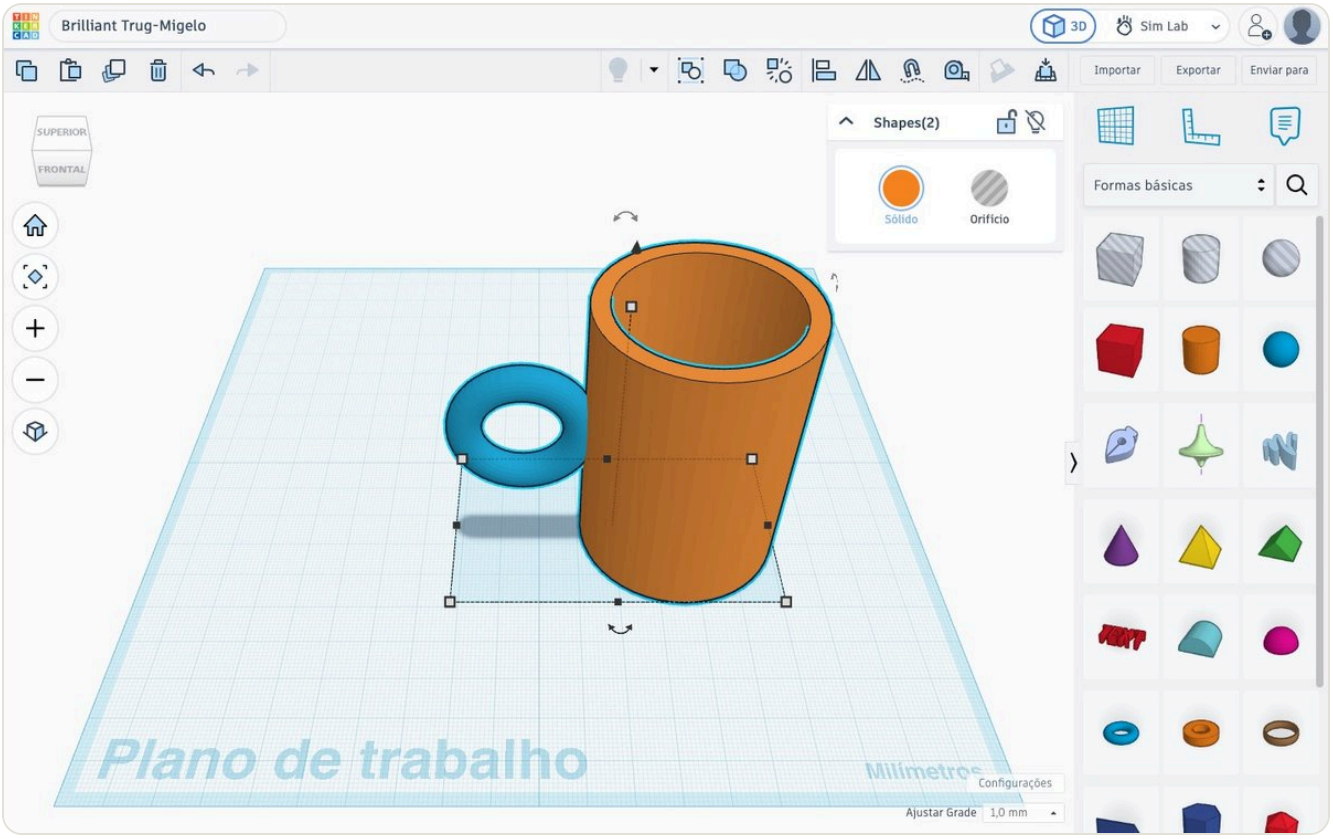



Foto da tela.

Clique num **lugar vazio** do plano, segure `Ctrl` e aperte `A` (no Mac, `Cmd` + `A`). O copo e o anel ficam selecionados juntos.

**ESTÁ CERTO SE**

O copo e o anel têm contorno azul, e o painel diz `Shapes(2)`.

**NÃO DEU CERTO?**

**Só um ficou selecionado**

Clique num lugar vazio do plano e aperte Ctrl + A de novo.

## 18 Agrupe: Grupo de união

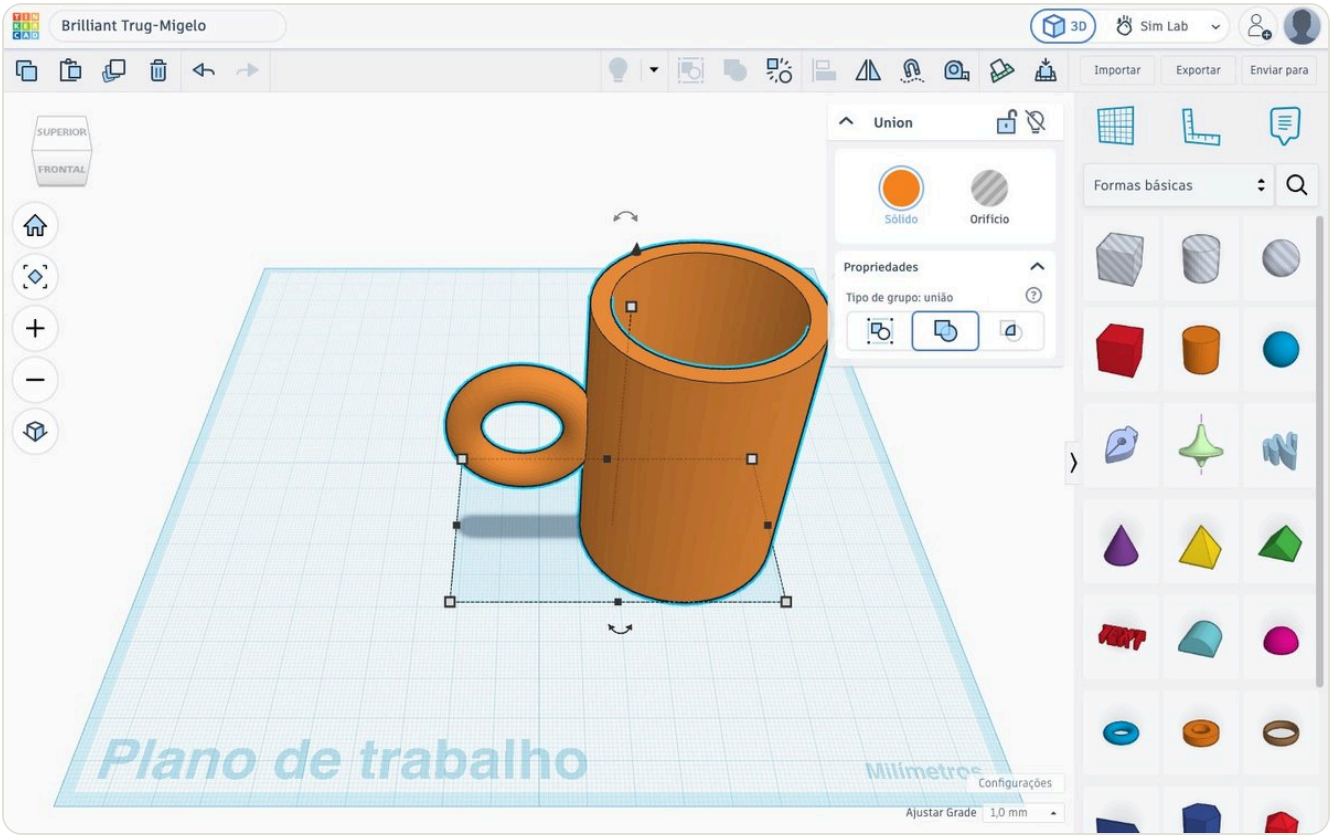



Foto da tela.

Na barra de cima há três botõezinhos de juntar peças, à direita do meio. Clique no **do meio**, o `Grupo de união` (ao passar o mouse aparece o nome).

O anel e o copo viram **uma peça só**, de uma cor só: a **alça** está colada. O painel passa a dizer `Union`.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O copo e a alça viraram **uma peça só**, toda laranja, e o painel diz `Union`.

NÃO DEU CERTO?

**O anel ficou azul e solto**

O grupo não fechou. Clique no botão do meio, o `Grupo de união`, e não no da esquerda.

**Sumiu o anel**

Ele ficou dentro do copo. Aperte Ctrl + Z, volte ao passo 16 e empurre o anel quatro vezes.

**Não acho os botões**

Ficam na barra de cima, no grupo do meio, perto do espelho e do alinhar.

## 19 Olhe de frente: a alça está colada?

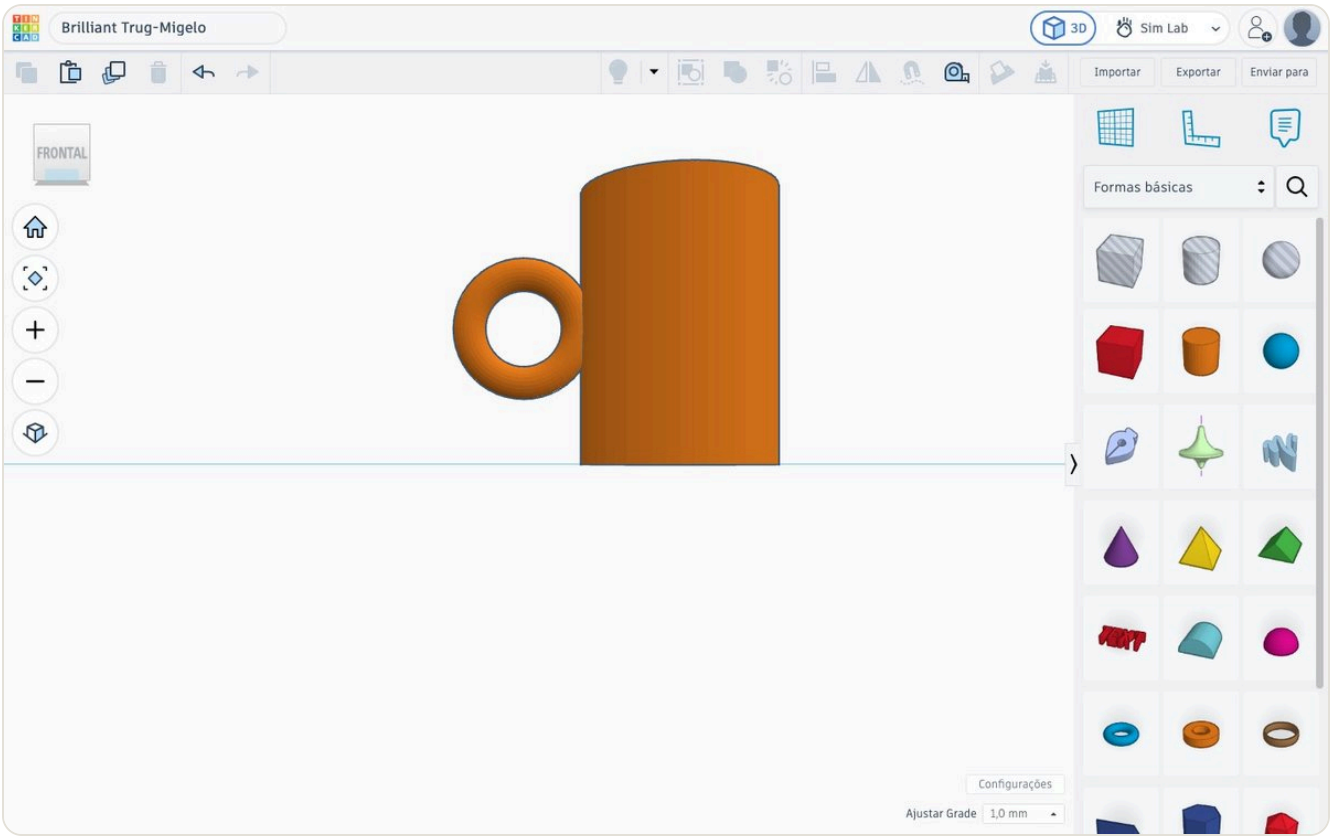



Foto da tela.

Clique num **lugar vazio** do plano para soltar a peça. No canto de cima à esquerda, no **cubo** de vistas, clique na face escrita `FRONTAL`.

A câmera desce e você vê a caneca **de frente**: o copo e, do lado, o anel da alça **na altura do meio**, encostado no copo, sem fresta entre os dois.

ESTÁ CERTO SE

De frente se vê o copo e a alça em anel, no meio da altura, **encostada** na lateral — e não solta no ar.

NÃO DEU CERTO?

**Dá para ver uma fresta entre o anel e o copo**

O anel não chegou na parede. Desagrupe com Ctrl + Shift + G, clique só no anel (Shift + clique no copo) e empurre-o 1 mm com a seta ← sem o Shift.

**A alça sumiu**

Ela ficou dentro do copo. Volte ao passo 16.

**A câmera não mudou**

Clique **na palavra** FRONTAL do cubinho. Para voltar à vista inicial, use a casinha da barra da esquerda.

## 20 Dê um nome ao seu projeto

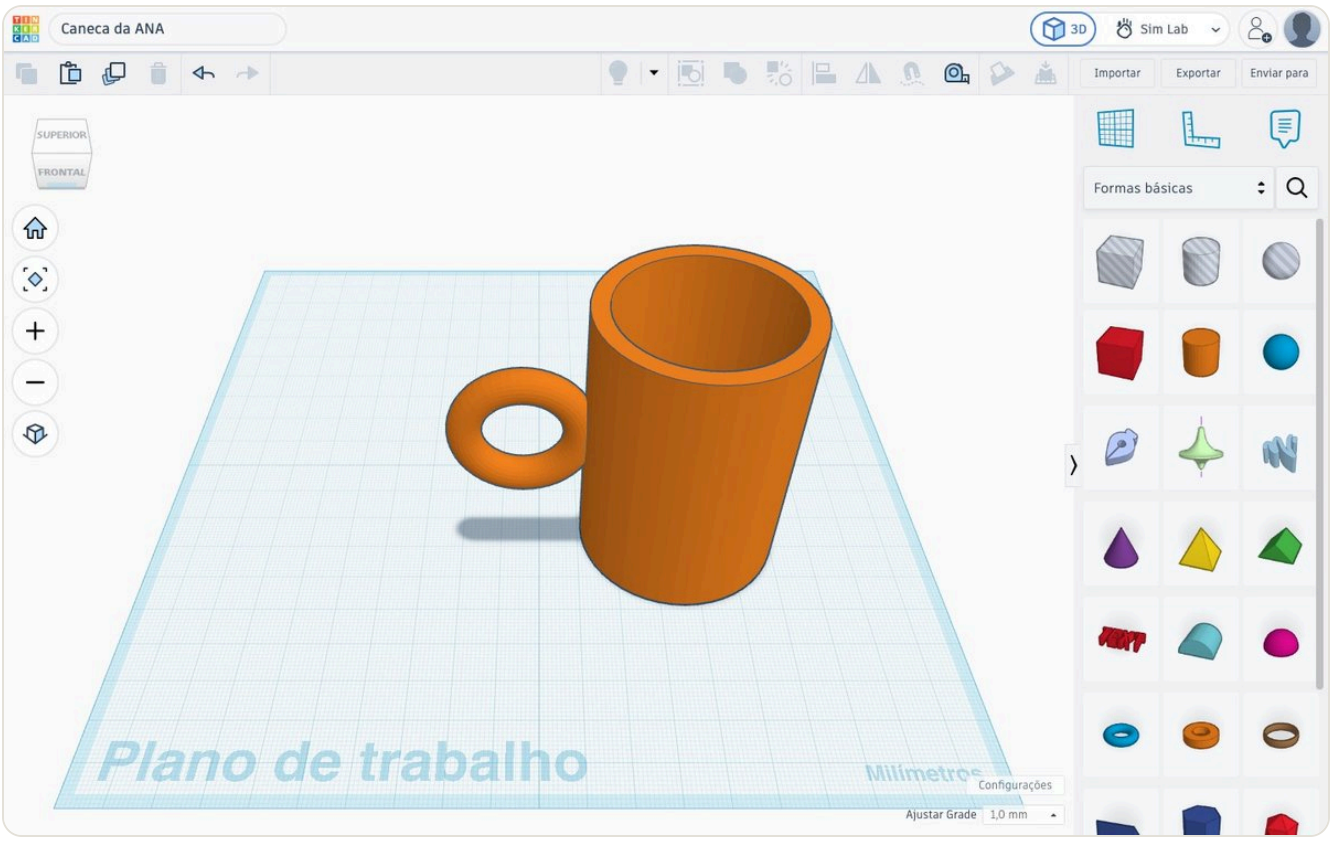



Foto da tela.

Clique na **casinha** da barra da esquerda para voltar à vista inicial. Depois clique no **nome do projeto**, no canto de cima à esquerda (o sorteado). Apague, escreva **Caneca da ANA** (ou o seu nome) e aperte `Enter`.

O Tinkercad salva sozinho. A caneca está guardada na sua conta, e o porta-lápis da Aula 2 também.

**ESTÁ CERTO SE**

No canto de cima à esquerda aparece o **nome que você escreveu**, no lugar do sorteado.

**NÃO DEU CERTO?**

**O nome não mudou**

Falta o `Enter`. Clique no nome de novo e faça de novo.

**Clicou e o campo não abriu**

Clique **em cima das letras** do nome, e não ao lado.

**Acabou a Aula 3. O seu porta-lápis virou uma caneca com alça. Você aprendeu a copiar uma peça para outro projeto, a girar uma forma pelas setas curvas (com o transferidor mostrando o ângulo), a fixar uma peça no Alinhar para só a outra andar e a empurrar com o teclado: Shift + seta anda 10 mm, e a seta sozinha anda 1 mm. A peça está salva na sua conta com o nome que você deu — o porta-lápis da Aula 2 continua lá, intacto.**